

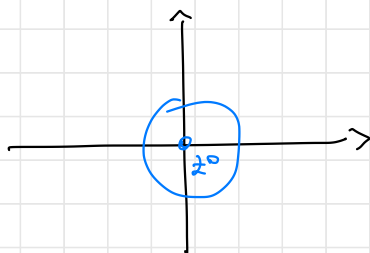
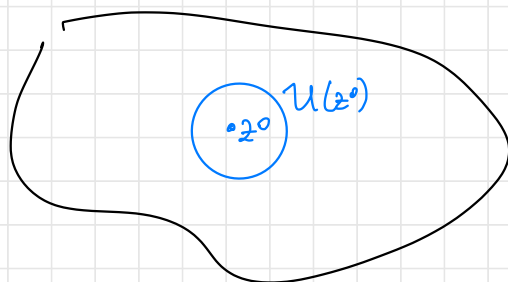
Singolarità isolate

Def. Sia $f: \overset{(\Omega \setminus \{z^0\})}{\Omega} \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

Si dice che $z^0 \in \Omega$ è SINGOLARITÀ ISOLATA perf

e f è definita su $\mathcal{U}(z^0) \setminus \{z^0\}$

(dove $\mathcal{U}(z^0)$ è un intorno di z^0 contenuto in Ω)



Esempi

1) $f(z) = \frac{1}{z}$ definita su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

2) $f(z) = \frac{1}{\sin\left(\frac{1}{z}\right)}$ definita su $\mathbb{C} \setminus \{0, k\pi\}$

$$\sin\left(\frac{1}{z}\right) \neq 0 \iff \frac{1}{z} \neq k\pi \iff z \neq \frac{1}{k\pi} \quad k \in \mathbb{Z}$$

0 non è una singolarità isolata

per $k \rightarrow +\infty \quad z_k = \frac{1}{k\pi} \longrightarrow 0$

Sia z^0 singolarità isolata per f .

Def 1 Si dice che z^0 è **SINGOLARITÀ ELIMINABILE**

se $\exists U(z^0), \exists \tilde{f}: U(z^0) \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

$$\tilde{f} \text{ omonomorfa su } U(z^0) \text{ e } \tilde{f}|_{U(z^0) \setminus \{z^0\}} = f$$



Esempio

$$f(z) = \frac{\sin z}{z} \quad z^0 = 0 \quad \text{sing. eliminabile}$$

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z} & \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \\ 1 & z = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\sin z}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$z - \frac{z^3}{6} + o(z^3)$

$$\tilde{f}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n+1)!} = 1 - \frac{z^2}{6} + o(z^2) \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

↑ serie di potenze con $R = +\infty$

$\tilde{f}$ omonomorfa in $\mathbb{C}$

$$\tilde{f} = \frac{\sin z}{z} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

Osservazioni:

- $\tilde{f}$ olomorfa $\Rightarrow \tilde{f}$ continua

$$\begin{array}{c} \tilde{f} \\ \text{continua} \end{array} \rightarrow \textcircled{11} \quad \tilde{f}(z^0) := \lim_{z \rightarrow z^0} f(z) \quad \tilde{f}(z) \leftarrow$$

- $\tilde{f}$ ha sing. eliminabile in $z^0 \Rightarrow$

$$\exists \lim_{z \rightarrow z^0} \tilde{f}(z) = \lim_{z \rightarrow z^0} f(z) \Rightarrow$$

f è LIMITATA vicino a z^0

$$\left[\exists U(z^0) \text{ tale che } |f(z)| \leq M \quad \forall z \in U(z^0) \setminus \{z^0\} \right]$$

Teorema di rimozione delle singolarità

Sia f olomorfa e limitata in $U(z^0) \setminus \{z^0\}$

$\Rightarrow z^0$ singolarità eliminabile.

Quindi: se f è olomorfa in $U(z^0) \setminus \{z^0\}$

z^0 singolarità eliminabile $\Leftrightarrow f$ limitata in $U(z^0) \setminus \{z^0\}$

Def. 2 Si dice che z^0 è un **POLO** per f se

$$\exists \lim_{z \rightarrow z^0} f(z) = \infty$$

ovvero $\lim_{z \rightarrow z^0} |f(z)| = +\infty$

Esempio

$$f(z) = \frac{1}{z^m} \quad m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$z^0 = 0 \quad \text{polo}$$

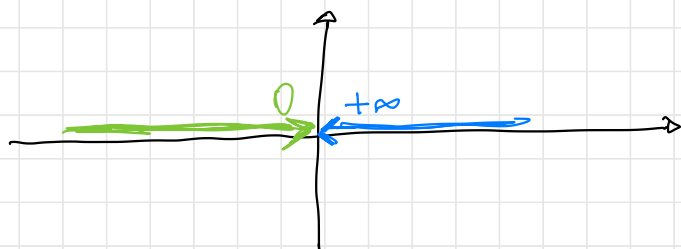
$$\lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{1}{z^m} \right| = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{|z|^m} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{|z|^m} = +\infty$$

Def. 3 Si dice che z^0 è una **SINGOLARITÀ ESSENZIALE** se z^0 non è né eliminabile, né polo.

Esempio

$$f(z) = e^{\frac{1}{z}} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$z^0 = 0 \quad \text{sing. essenziale}$$



$$\nexists \lim_{z \rightarrow 0} |f(z)|$$

$$z = x \in \mathbb{R}^+ \quad \lim_{\mathbb{R}^+ \ni x \rightarrow 0^+} e^{\left(\frac{1}{x}\right)} = +\infty$$

0 non eliminabile.

$$z = x \in \mathbb{R}^- \quad \lim_{\mathbb{R}^- \ni x \rightarrow 0^-} e^{\left(\frac{1}{x}\right)} = 0$$

0 non polo.

Teorema (Picard)

z^0 ring. essenziale perf $\Rightarrow$

$\forall U(z^0), \underbrace{f(U(z^0))}_{\substack{\text{"} \\ \text{immagine di } U(z^0) \text{ tramite } f \\ \text{"}}} \begin{matrix} \nearrow \mathbb{C} \\ \searrow \mathbb{C} \setminus \{\text{punto}\} \end{matrix}$

$\{ f(z) : z \in U(z^0) \}$

Esempio

$$f(z) = e^{\frac{1}{z}} \quad z^0 = 0$$

Fisso $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. (sappiamo $e^{\frac{1}{z}} \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$)

Mostriamo che l'eq. $\boxed{e^{\frac{1}{z}} = w}$ $\nleftrightarrow$

ammette soluzioni z di modulo arbitrariamente piccolo

$$\Rightarrow w = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{dati}}}{\rho} (\underset{\substack{\uparrow \\ \text{dati}}}{\cos \theta} + i \underset{\substack{\uparrow \\ \text{dati}}}{\sin \theta}) \quad \rho > 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{z} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{incognite}}}{x} + i \underset{\substack{\uparrow \\ \text{incognite}}}{y}$$

$$\boxed{e^{x+iy} = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)}$$

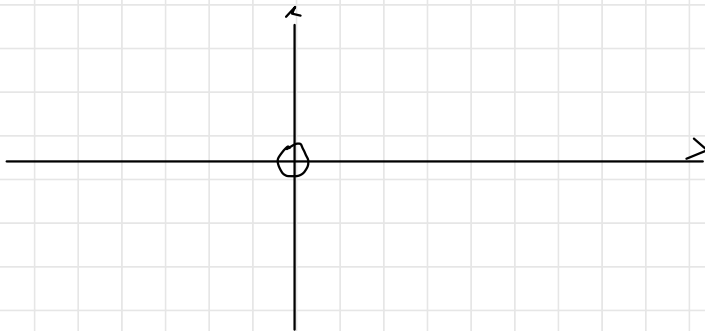
$\downarrow$
 $e^x (\cos y + i \sin y)$

$$\begin{cases} e^z = \rho & \Leftrightarrow z = \log \rho \\ y = \theta + 2k\pi & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$z_k = \frac{1}{x+iy} = \frac{1}{\log \rho + i(\theta + 2k\pi)} \quad \underline{\underline{k \in \mathbb{Z}}}$$

$$|z_k| = \left| \frac{1}{\log \rho + i(\theta + 2k\pi)} \right| = \frac{1}{|\log \rho + i(\theta + 2k\pi)|}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{(\log \rho)^2 + (\theta + 2k\pi)^2}} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$



$$e^{\frac{1}{z}} = \underbrace{1+3i}_w$$

Sviluppi in serie di Laurent

Teorema f olomorfe su $\Omega \setminus \{z^0\}$ (Ω aperto $\subseteq \mathbb{C}$)

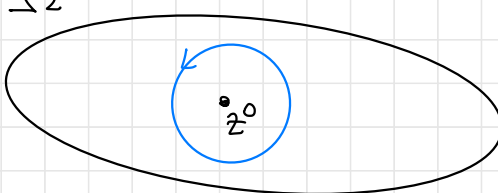
$\Rightarrow f$ "sviluppiabile in serie di Laurent di centro z^0 "

ovvero

$\exists U(z^0) \subseteq \Omega$ tale che, $\forall z \in U(z^0) \setminus \{z^0\}$,

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k (z-z^0)^k = \underbrace{\sum_{k \geq 0} c_k (z-z^0)^k}_{\substack{\uparrow \\ \text{parte regolare}}} + \underbrace{\sum_{k < 0} c_k (z-z^0)^k}_{\substack{\parallel \\ \sum_{h > 0} c_{-h} (z-z^0)^{-h} \\ \uparrow \\ \text{parte singolare}}} \\ &= \underline{c_0 + c_1(z-z^0) + c_2(z-z^0)^2 + \dots} \\ &\quad + \underline{c_{-1}(z-z^0)^{-1} + c_{-2}(z-z^0)^{-2} + \dots} \end{aligned}$$

Inoltre: $\forall k \in \mathbb{Z}$

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z^0)} \frac{f(z)}{(z-z^0)^{k+1}} dz$$


Ans. $\boxed{k = -1}$

$$C_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z^0)} f(z) dz$$

c'è una relazione tra C_{-1} e $\int_{C_r(z^0)} f(z) dz$

Esempio:

$$f(z) = \frac{1}{z} \quad z^0 = 0 \quad \text{POLO}$$
$$= z^{-1}$$

↗ parte regolare
↘ parte singolare

$$\equiv 0$$

$$= C_{-1} (z - \underbrace{z^0}_0)^{-1} = \underbrace{C_{-1}}_{=1} \frac{1}{z}$$

Dalla formula

$$\int_{C_r(z^0)} \frac{1}{z} dz = 2\pi i \cdot \underbrace{C_{-1}}_{=1} = 2\pi i$$

Def. $\text{Res}(f, z^0) :=$ coeff C_{-1} dello sviluppo
in serie di Laurent di f di centro z^0 .

- Come distinguere le varie singolarità di f tramite lo sviluppo di Laurent?
- Come calcolare i residui?

① SING. ELIMINABILE $\Leftrightarrow$ parte singolare $\equiv 0$
 $\text{Res}(f, z^0) = 0$

② POLO

③ SING. ESSENZIALE